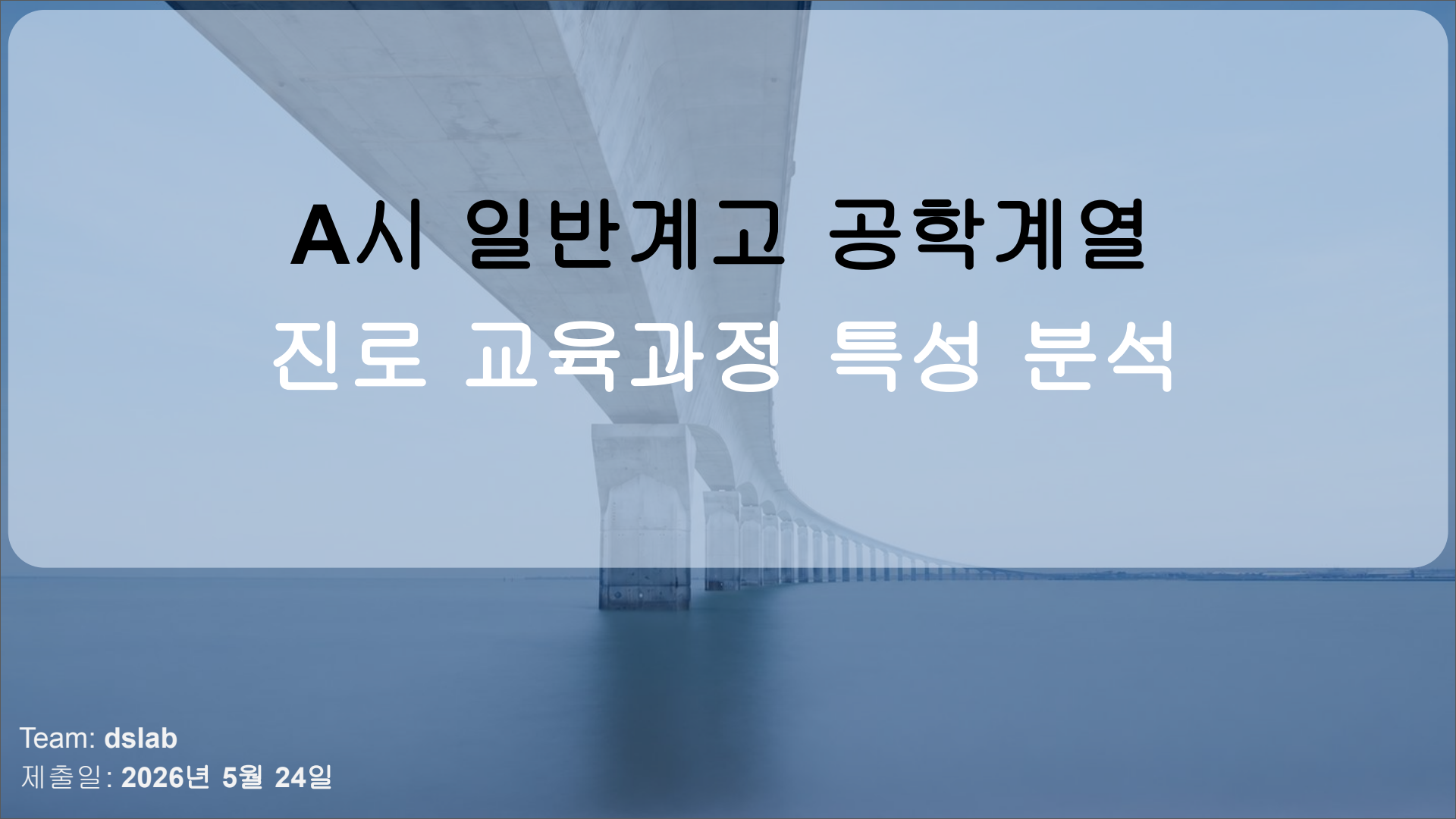




A시 일반계고 공학계열 진로 교육과정 특성 분석

Team: **dslab**

제출일: **2026년 5월 24일**

교육공공데이터

고등학교 실제 과목 개설 여부

학교 홈페이지 교육편제 현황 수집해 데이터테이블을 구성했음

전공연계 권장과목

2026학년도 서울대 신입학생 수시모집 안내

대학 공학계열 분류

한국대학교육협의회_대학별학과정보.csv, 2026-03-19 (출처: <https://www.data.go.kr>)

분석의 필요성

대학이 전공 연계 과목을 중요하게 보기 시작

고등학교별 개설 과목은 다르고, 학생들은 희망 전공에 맞는 선택과목 정보를 파악하기 어려움

□ **공학계열 진로별 선택과목 안내가 필요함**

서울대 입학 방침, 한국대학신문 2025.08.20 기사참조

“과목 선택은 수험생의 진로와 적성에 기반해 자율적으로 이뤄지되, **전공 연계성이 중요한 평가 요소가 될 것**”이라며, 수시 서류평가와 정시 교과역량 평가 모두에서 권장과목 이수 여부를 참고하겠다는 방침을 밝혔다.

분석 방법

① 기준 정리



서울대 및 대학
전공연계 권장과목
자료 활용
공학 중계열별
핵심·권장 과목
구성

② 데이터

수집



A시 일반계고
13개교 교육과정
편제표 수집
학교별 개설 과목
데이터 정리

③ 현황 비교



권장과목 기준과
학교 개설 과목
비교
핵심·권장 과목
개설 여부 확인

④ 분석



학교 간 진학전공
관련 과목 구성
비교

⑤ 방안 제안



진로별 선택과목
안내 방안 제안
희망 공학계열
기반 추천 과목
제시
부족 과목 및 보완
방향 안내

분류목적 :
주요학과를 분야별로 선별하는
기준을 위해 데이터분석해
정리

공학계열의 7개 중계열 재구성

한국대학교육협의회 대학별학과정보의 표준분류체계를 참고하여,
유사한 전공과 요구 과목 특성을 기준으로 공학계열을 7개 중계열로 재구성함.

공학 중계열	대표학과
전기·전자·컴퓨터	컴퓨터공학, 전자공학, 전기공학
건설·건축	건축, 건축공학, 환경공학
기계	기계공학, 메카트로닉스공학, 기계시스템디자인공학과
화학·에너지	화학공학, 에너지공학, 화공생명공학
재료	신소재공학, 재료공학, 반도체공학
산업안전	산업경영공학, 소방방재, 산업공학
항공·교통	항공우주공학, 조선해양공학, 기관시스템공학

전공연계 권장과목 정리: 서울대 수시모집 안내

2026

학과	서울대 핵심권장과목	서울대 추가권장과목
컴퓨터공학	미적분, 확률과 통계	-
전자공학	물리학Ⅱ, 미적분	확률과 통계, 기하
전기공학	물리학Ⅱ, 미적분	확률과 통계, 기하
건축	-	미적분
건축공학	-	미적분
건설환경도시공학부	미적분, 확률과 통계	기하
기계공학	물리학Ⅱ, 미적분, 기하	확률과 통계
기계시스템디자인공학과	물리학Ⅱ, 미적분, 기하	확률과 통계
에너지공학	물리학Ⅱ, 미적분, 기하	확률과 통계
화공생명공학	미적분	확률과 통계, 물리학, 화학Ⅰ
재료공학	미적분, 기하	물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 확률과 통계
산업경영공학	미적분	확률과 통계
산업공학	미적분	확률과 통계
	물리학Ⅱ, 미적분,	
항공우주공학	기하	지구과학Ⅱ, 확률과 통계

서울대학교의 전공 연계
교과이수와목은 서류평가에 반영

7개 중계열 마다 3개씩 뽑은
학과중 서울대 수시모집 안내에
명시된 학과만 정리

고교 개설과목 전공연계과목명으로 표준화

[illegible]

A시 일반계고 13개교의 교육과정 편제표를 수집함
대학 권장과목 기준에 맞게 과목명을 정리함

ex)

물리학 II

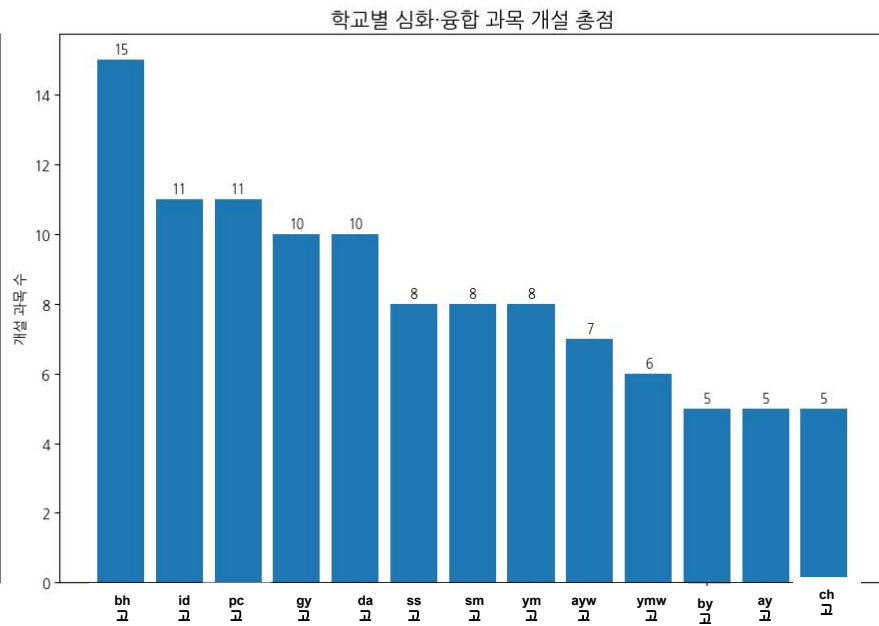
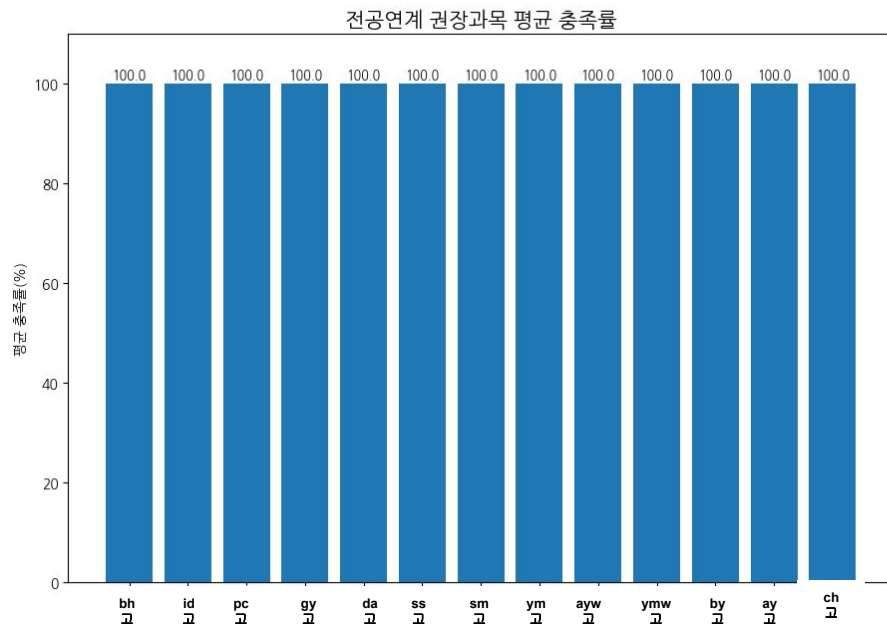
역학과 에너지,전자기와 양자

기준명
개설과목명

출처: 각 학교 홈페이지 공개정보, '2026학년도 교육과정 편제표' 자료를 학교별로 정리

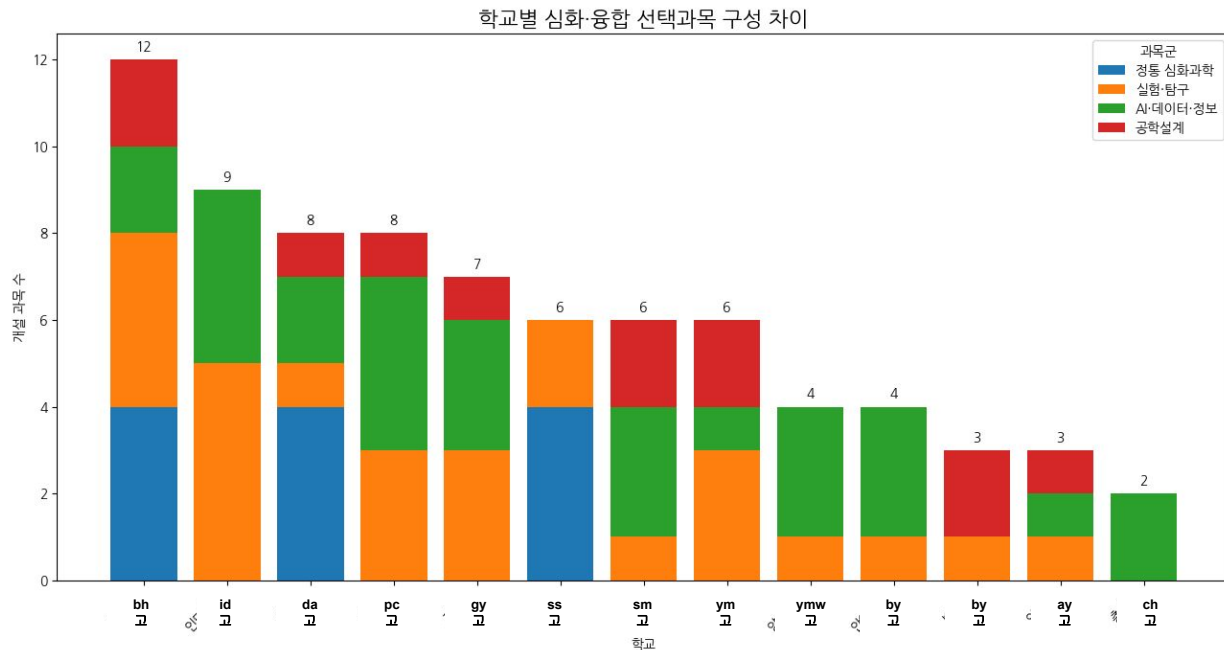
학교별 과목 개설 현황

전공연계 권장과목 충족률과 심화·융합 과목 구성 비교



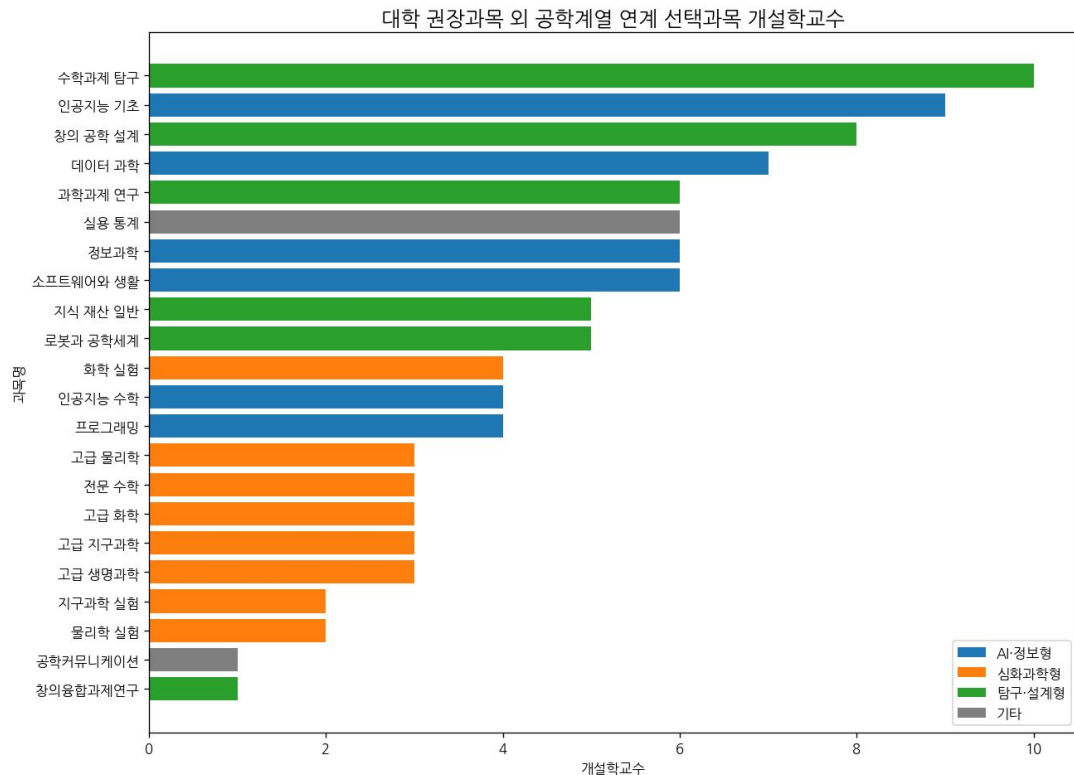
A시 일반계고는 공학계열 전공연계 권장과목을 전반적으로 충족하고 있었음.
학교 간 차이는 기본 권장과목보다, 심화·융합 선택과목 구성에서 나타났음.

학교별 심화·융합과목 개설 현황



학교 간 차이는 기본 권장과목보다, AI·데이터·심화탐구·공학설계 등 심화·융합 선택과목 구성에서 나타났음.

공학계열 심화·융합 과목별 개설 학교수



대학이 제시하는 핵심·추가권장과목 외에도 다양한 공학계열 연계 선택과목이 운영되고 있었음.

분석결과 요약

공학계열 핵심·추가권장과목은 각 학교에서 대부분 개설하고 있었다.

- A시 일반계고는 공학계열 진학에 필요한 기본 교육과정을 전반적으로 안정적으로 운영하고 있었다.
- 핵심권장과목 기준에서는 학교 간 큰 차이가 나타나지 않았다.

학교 간 차이는 심화·융합 선택과목에서 다음과 같이 나타났다.

- 물리Ⅱ·화학Ⅱ 등 정통 심화과학 과목
- 과학과제연구·실험 과목
- 인공지능수학·데이터과학·정보과학 과목
- 공학설계 관련 과목

최종 결론

일반계고 공학 교육과정은

‘기본 표준화 + 심화·융합 다양화’ 구조를 보였다.

- 기본 공학계열 대비는 대부분 학교에서 가능
- 그러나 AI·데이터·탐구·설계 영역에서는 학교별 특성이 나타남
- 학생의 진로 방향에 따라 교육과정 경험의 차이가 발생할 수 있음

학생들이 진로에 따라 각 학교에 개설된 과목들을 효율적으로
선택할 가이드가 필요함을 확인했다.

진로별 과목선택 추천 시스템: 프로토타입 만들기

프로그램 흐름 요약

01. 학생 이수과목 입력



02. 현재 이수학점 계산



03. 192학점까지 남은 학점 계산



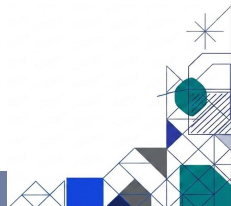
04. 희망학과 권장과목 불러오기 & 학교 개설과목 비교



05. 핵심권장 → 추가권장 → 확장선택 순서로 추천



06. 남은 학점에 맞는 선택과목 조합 제안



진로별 과목선택 추천 시스템: 실행화면

bh고 학생이 컴퓨터공학과를 진학을 하려할 때, 선택과목 추천

학생 정보 입력

학생 이름
홍길동

학교 선택
bh고

희망 계열
전기·전자·컴퓨터

희망 학과
컴퓨터공학

현재 이수 학점
29

현재 이수 과목
미적분 I ×
물리학 I × 정보 ×
물리학 II ×

입력창



추천 결과

	추천과목	구분	우선순위	추천이유
4	창의공학설계	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
5	로봇과공학세계	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
6	과학과제연구	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
7	실용통계	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
8	전문수학	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
9	고급생명과학	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
10	고급지구과학	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
11	물리학실험	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
12	화학실험	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완
13	지구과학실험	확장선택	3순위	전공 탐색·탐구 경험 보완

활용시스템 : 선택과목 추천 코드예시

```
with st.sidebar:
    st.title("학생 정보 입력")

    student_name = st.text_input(
        "학생 이름",
        value="홍길동"
    )

    school_names = school_df[school_name_col].dropna().astype(str).unique()

    school_name = st.selectbox(
        "학교 선택",
        school_names
    )

    track_list = major_df[track_col].dropna().astype(str).unique()

    track = st.selectbox(
        "희망 계열",
        track_list
    )

    major_list = major_df[
        major_df[track_col].astype(str) == track
    ][major_col].dropna().astype(str).unique()

    major = st.selectbox(
        "희망 학과",
        major_list
```

streamlit 활용한 앱 제작 코드 예시

